

Pruebas/evidencias:

Implementamos un entorno local de MongoDB mediante Docker Compose:

networks:
 mongodb-network: null
ports:
 - mode: ingress
 target: 27017
 published: "27017"
 protocol: tcp
restart: unless-stopped
volumes:
 - type: volume
 source: mongodb_data
 target: /data/db
 volume: {}
 - type: bind
 source: /Users/tomy/fixture2030-mongodb/init-scripts
 target: /docker-entrypoint-initdb.d
 bind: {}
networks:
 mongodb-network:
 name: fixture2030-mongodb_mongodb-network
 driver: bridge
volumes:
 mongodb_data:
 name: fixture2030-mongodb_mongodb_data

[tomy@MacBook-Neo-de-Tomy fixture2030-mongodb % docker compose down
[+] down 3/3
✓ Container fixture2030-mongo-express Removed 0.0s
✓ Container fixture2030-mongodb Removed 0.2s
✓ Network fixture2030-mongodb_mongodb-network Removed 0.2s
[tomy@MacBook-Neo-de-Tomy fixture2030-mongodb % docker compose up -d
[+] up 3/3
✓ Network fixture2030-mongodb_mongodb-network Created 0.0s
✓ Container fixture2030-mongodb Healthy 5.8s
✓ Container fixture2030-mongo-express Started 5.8s
[tomy@MacBook-Neo-de-Tomy fixture2030-mongodb % docker compose ps
NAME PORTS IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS
fixture2030-mongo-express mongo-express:1.0.0 "/sbin/tini -- /dock... mongo-express 21 seconds ago Up 15 second
s 0.0.0.0:8081->8081/tcp, [::]:8081->8081/tcp
fixture2030-mongodb mongo:7.0 "docker-entrypoint.s..." mongodb 21 seconds ago Up 21 second
s (healthy) 0.0.0.0:27017->27017/tcp, [::]:27017->27017/tcp
tomy@MacBook-Neo-de-Tomy fixture2030-mongodb %

docker.desktop PERSONAL

Q Search

🔍

🔔

📧

⚙️

⋮

Sign in

Gordon

Containers

Images

Logs

Volumes

Kubernetes

Builds

Models

Docker Hub

MCP Toolkit

Extensions

Containers

Give feedback

Container CPU usage 0.62% / 600% (6 CPUs available)

Container memory usage 193.61MB / 3.74GB

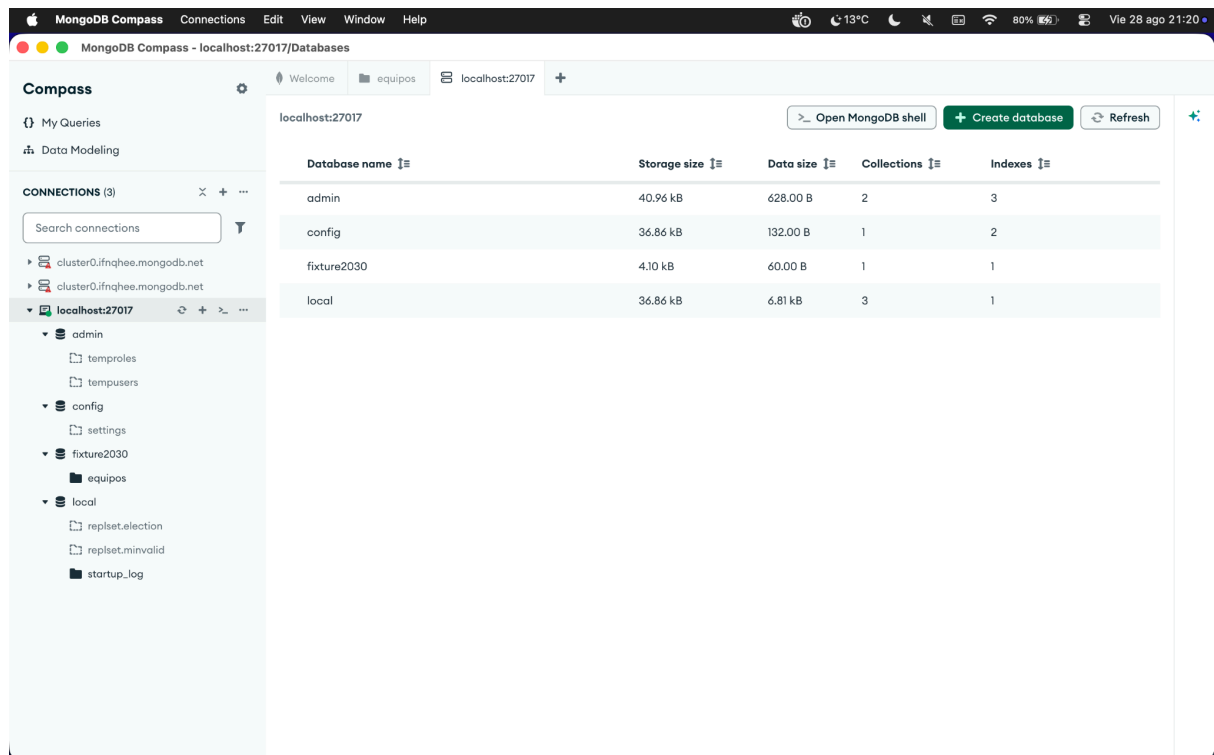
Show charts

Q Search

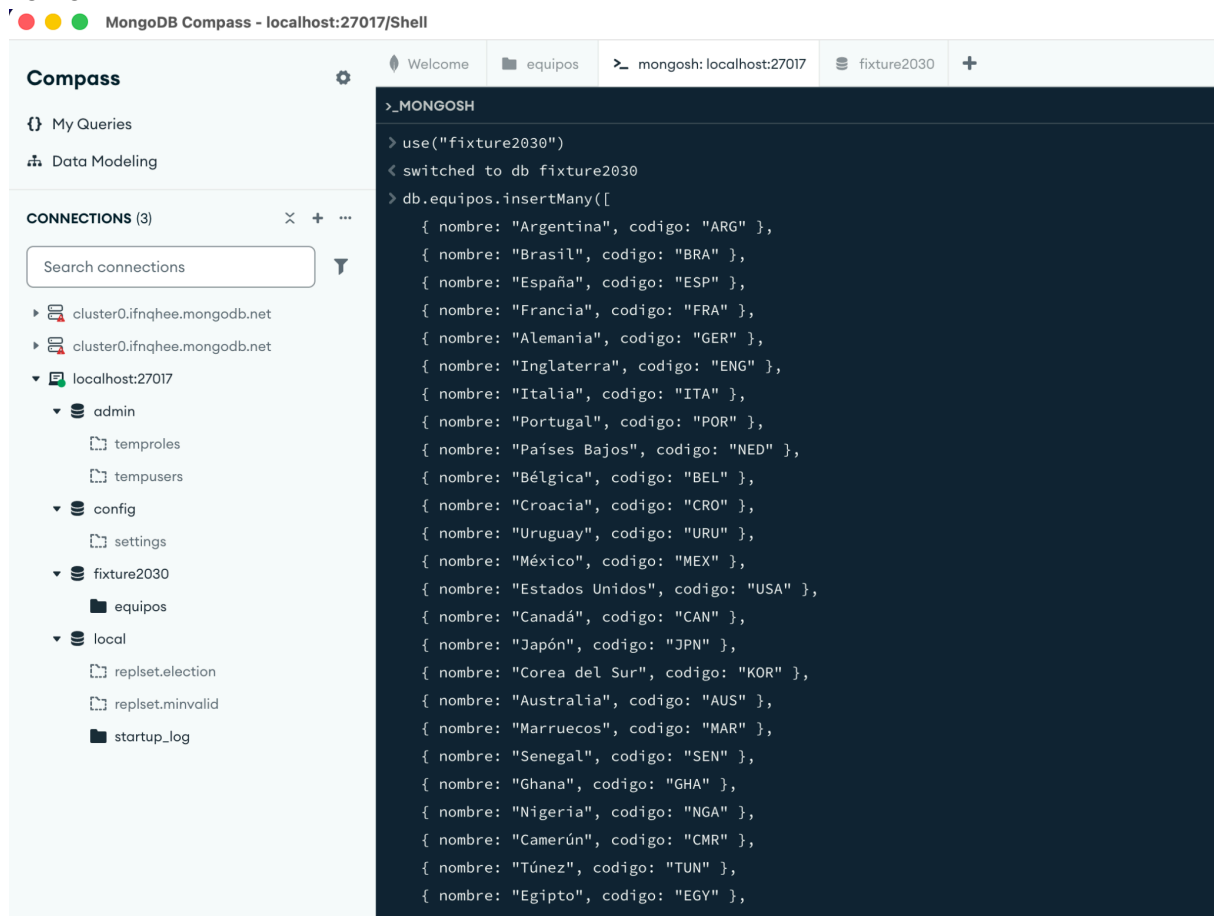
🔍

Only show running containers

Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
mysql-open	d34517bbb8da	mysql:8.0	3306:3306	0%	3 months ago	🔍 ▶ ⋮ 🗑️
fixture2030-mongodb	-	-	-	0.62%	27 minutes ago	🔍 ▶ ⋮ 🗑️



Agregando todos los equipos a la BD:



Sumamos todos los equipos.

Tenemos uno de más porque Argentina esta repetido asi que eliminamos Argentina.

```
> db.equipos.countDocuments()
< 65
> db.equipos.deleteOne({ codigo: "ARG" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
> db.equipos.countDocuments()
< 64
fixture2030 > |
```

Estrategia definida para relación entre jugadores y equipos:

Los equipos tienen un código de identificación único similar a la de los aeropuertos, compuesta por tres letras.

```
// The current database to use.
use("fixture2030");

db.equipos.insertMany([
  { nombre: "Argentina", codigo: "ARG" },
  { nombre: "Brasil", codigo: "BRA" },
  { nombre: "España", codigo: "ESP" },
  { nombre: "Francia", codigo: "FRA" },
  { nombre: "Alemania", codigo: "GER" },
  { nombre: "Inglaterra", codigo: "ENG" },
  { nombre: "Italia", codigo: "ITA" },
  { nombre: "Portugal", codigo: "POR" },
  { nombre: "Países Bajos", codigo: "NED" },
  { nombre: "Bélgica", codigo: "BEL" },
```



```
db.jugadores.insertMany([
  { nombre: "Simone", apellido: "Suzuki Boateng", dorsal: 29, equipo: "AUS", posicion: "Delanero", },
  { nombre: "Emiliano", apellido: "Wozniak Gómez", dorsal: 4, equipo: "URU", posicion: "Defensor", },
  { nombre: "Ryan", apellido: "Sánchez", dorsal: 72, equipo: "ALG", posicion: "Delanero", },
  { nombre: "Charlie", apellido: "Tanaka", dorsal: 1, equipo: "GHA", posicion: "Defensor", },
  { nombre: "Sung-min", apellido: "Evans", dorsal: 98, equipo: "RUS", posicion: "Portero", },
  { nombre: "Alessandro", apellido: "Johansson", dorsal: 45, equipo: "AUT", posicion: "Defensor", },
  { nombre: "Pavel", apellido: "Olsson", dorsal: 11, equipo: "NOR", posicion: "Centrocampesino", },
  { nombre: "Mathieu", apellido: "Santos", dorsal: 85, equipo: "ECU", posicion: "Centrocampesino", },
  { nombre: "Marco", apellido: "Romano", dorsal: 49, equipo: "SWE", posicion: "Delanero", },
  { nombre: "Magnus", apellido: "Andersson", dorsal: 27, equipo: "POL", posicion: "Defensor", },
  { nombre: "Louis", apellido: "Boateng", dorsal: 21, equipo: "CHN", posicion: "Delanero", },
  { nombre: "Youssef", apellido: "Thomas", dorsal: 88, equipo: "IRL", posicion: "Portero", }
])
```

Consulta: búsqueda de jugadores por posición.

The screenshot shows a VS Code editor with a MongoDB aggregation pipeline in a file named `agregacion.mongoddb.js`. The pipeline is as follows:

```

1 // Connected to mongodbg://admin:123456@localhost:27017/authSource=admin
2 use('fixture2030');
3
4
5 // cantidad de jugadores por equipo
6
7 db.equipos.aggregate([
8   {
9     $lookup: {
10       from: "jugadores",
11       localField: "codigo",
12       foreignField: "equipo",
13       as: "jugadores"
14     },
15   },
16   {
17     $project: {
18       _id: 0,
19       equipo: "$nombre",
20       codigo: 1,
21       cantidadJugadores: { $size: "$jugadores" }
22     },
23   },
24   {
25     $sort: {
26       cantidadJugadores: -1
27     }
28   }
29 ]);
30
31 // jugadores por posicion
32
33 db.jugadores.aggregate([

```

The right sidebar displays the results of the aggregation pipeline, showing a list of teams and their player counts:

```

{
  cantidadJugadores: NumberInt('22')
}

{
  codigo: 'IRQ',
  equipo: 'Irak',
  cantidadJugadores: NumberInt('21')
}

{
  codigo: 'CIV',
  equipo: 'Costa de Marfil',
  cantidadJugadores: NumberInt('21')
}

{
  codigo: 'ISL',
  equipo: 'Islandia',
  cantidadJugadores: NumberInt('21')
}

{
  codigo: 'RUS',
  equipo: 'Rusia',
  cantidadJugadores: NumberInt('20')
}

{
  codigo: 'QAT',
  equipo: 'Qatar',

```

Intento de agregar campos invalidos a un jugador, para forzar un error:

```
1 use("fixture2030");
2
3
4 db.jugadores.insertOne({
5   nombre: "Prueba",
6   apellido: "Invalido",
7   dorsal: 150,
8   equipo: "ARG",
9   posicion: "Portero"
10 });
11
12 // validacion de equipos
13
14 db.runCommand({
15   collMod: "equipos",
16   validator: {
17     $jsonSchema: {
18       bsonType: "object",
19       required: ["nombre", "codigo"],
20       properties: {
21         nombre: {
22           bsonType: "string",
23           description: "El nombre del equipo es obligatorio y debe tener al menos 3 caracteres",
24         },
25         codigo: {
26           bsonType: "string",
27           pattern: "^[A-Z]{3}$",
28           description: "El código del equipo debe tener 3 caracteres y ser solo letras mayúsculas",
29         }
30       }
31     }
32   }
33 });
```

```
1 {
2   name: 'jugadores',
3   type: 'collection',
4   options: {
5     validator: {
6       $jsonSchema: {
7         bsonType: 'object',
8         required: [
9           'nombre',
10          'apellido',
11          'dorsal',
12          'equipo',
13          'posicion'
14        ],
15         properties: {
16           nombre: {
17             bsonType: 'string',
18             minLength: NumberInt('1'),
19             description: 'El nombre es obligatorio y debe tener al menos 3 caracteres',
20           },
21           apellido: {
22             bsonType: 'string',
23             minLength: NumberInt('1'),
24             description: 'El apellido es obligatorio y debe tener al menos 3 caracteres',
25           },
26           dorsal: {
27             bsonType: 'int',
28             minimum: NumberInt('1'),
29             maximum: NumberInt('99'),
30             description: 'El dorsal debe ser un número entre 1 y 99',
31           }
32         }
33       }
34     }
35   }
36 }
```

⊗ Document failed validation